

① Disegnare il diag. di Nyquist di...

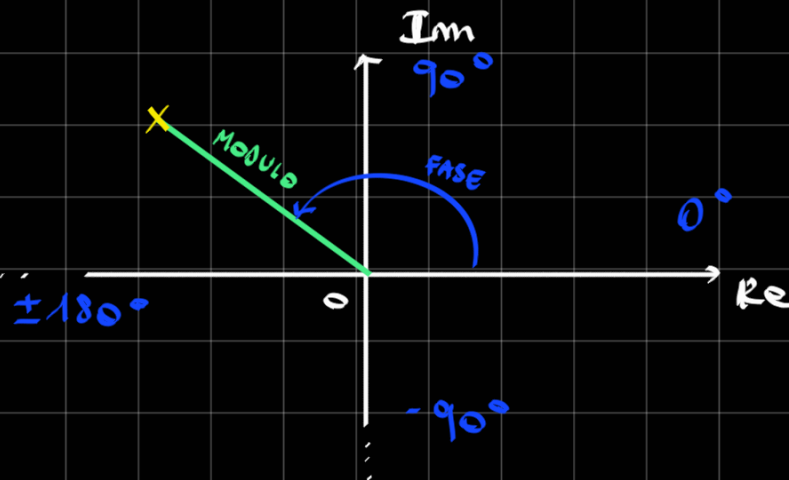
$$G(s) = \frac{1}{1+s}$$

SOLUZIONE:

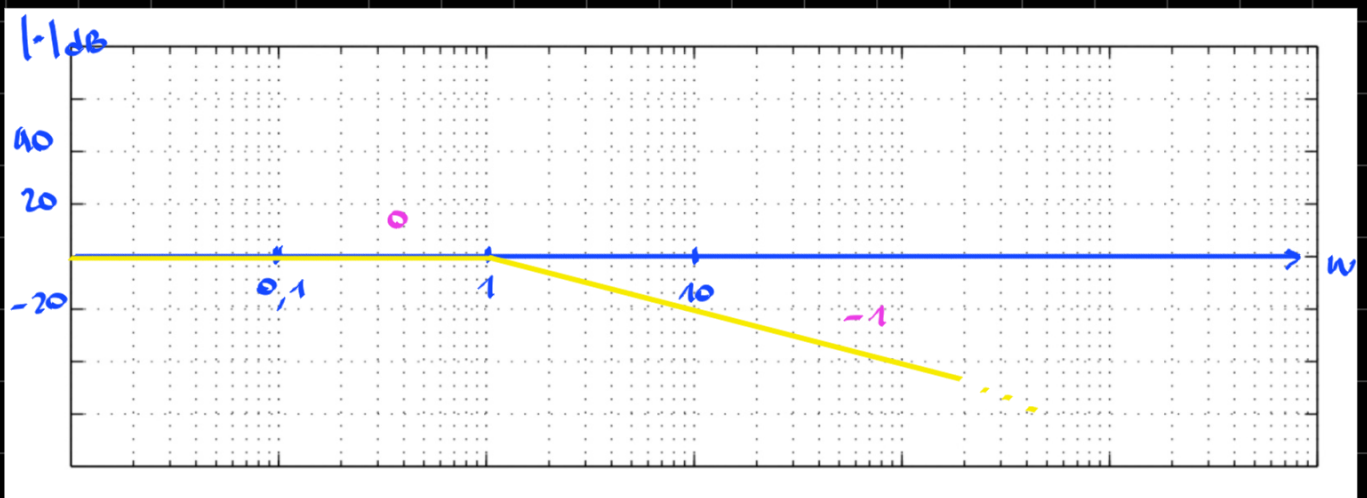
STRATEGIA:

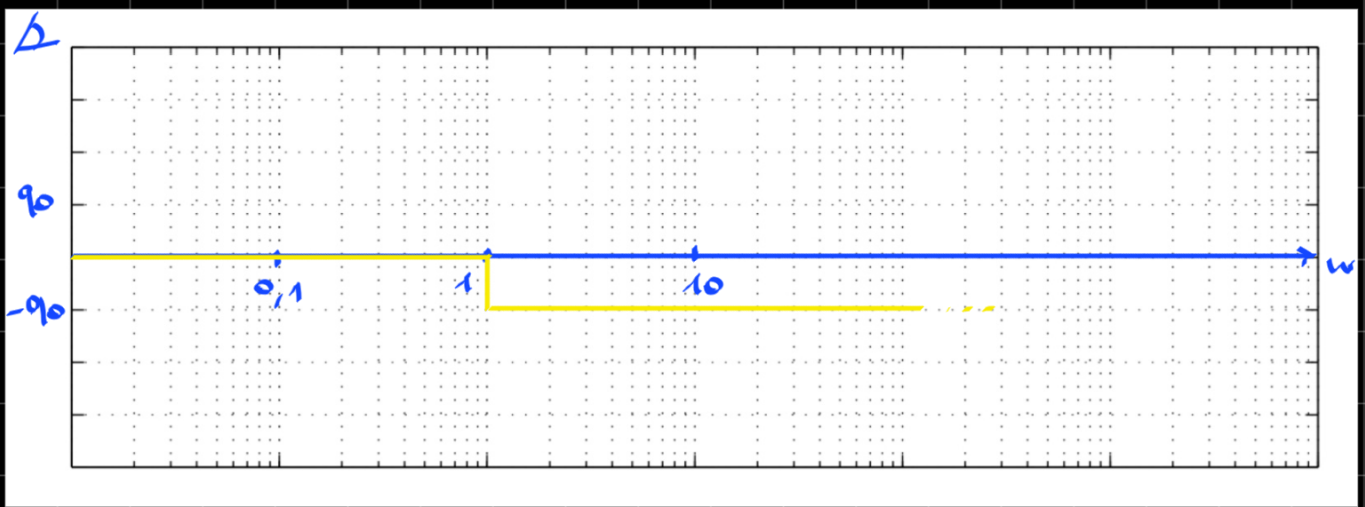
- ① Traccio il diag. polare, studiando cosa succede nei diagrammi di Bode di $G(s)$
- ② Per ottenere i diag. di Nyquist, "specchio" quello polare

RICORDA!



Tracciamo i diag. di Bode di $G(s)$...
(facciamo solo quello ASINTOTICO)

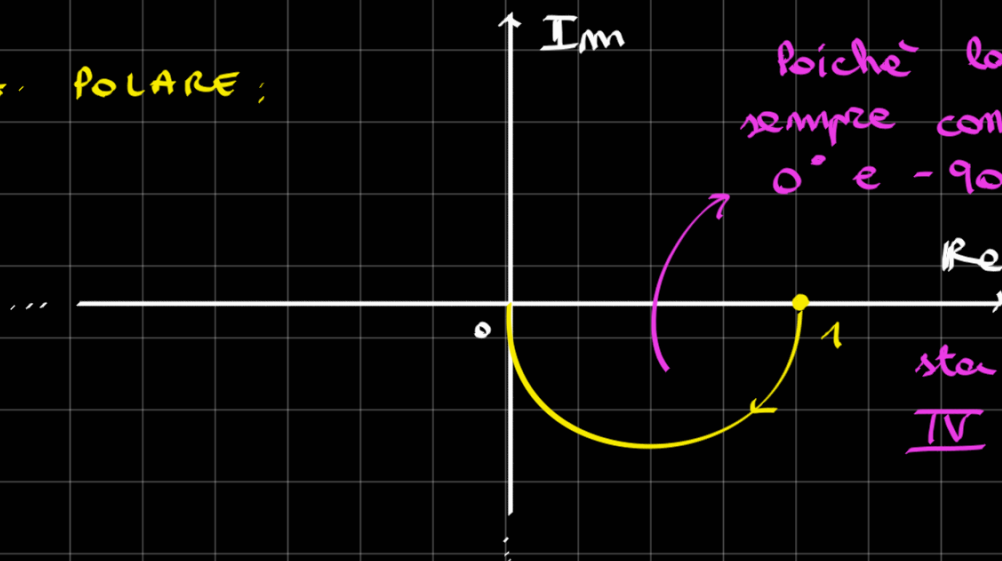




Notiamo che ...

- per $\omega \rightarrow -\infty$, $| \cdot |_{dB} = 0 \rightarrow | \cdot | = 1$; $\Delta = 0^\circ$
- per $\omega \rightarrow +\infty$, $| \cdot |_{dB} \rightarrow -\infty \rightarrow | \cdot | = 0$; $\Delta = -90^\circ$

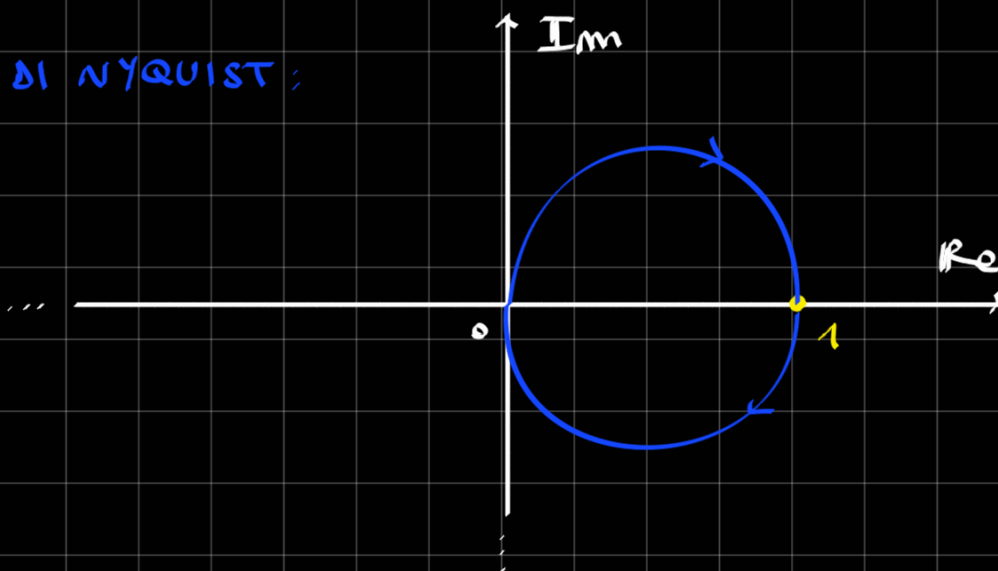
DIAG. POLARE;



Poiché la fase è sempre compresa tra 0° e -90° , intuuiamo che il grafico sta sempre nel IV quadrante

Per trovare il diag. di Nyquist basta "specchiare"

DIAG. DI NYQUIST;



2 Tracciare il diag. di Bode, quello di Nyquist e la risposta allo scalino di ...

$$G(s) = \frac{1}{1 + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$$

... sapendo che $\omega_n = 2$ e $\zeta = \begin{matrix} \nearrow 1 \\ \rightarrow 0,8 \\ \searrow 0,3 \end{matrix}$

SOLUZIONE:

Tracciamo il diag. di Bode

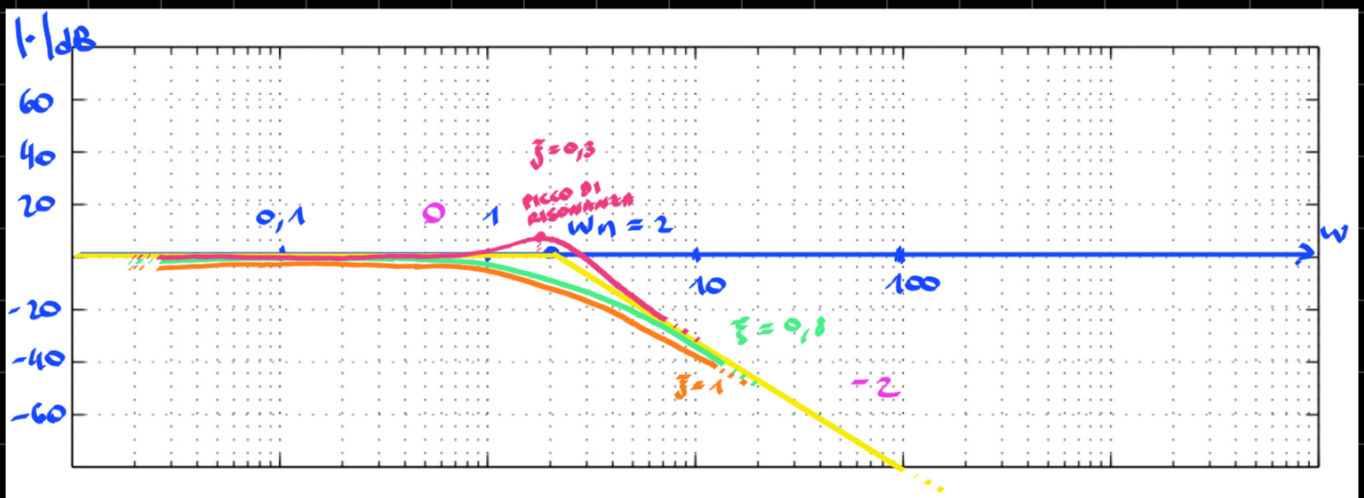
$\omega_n = 2$ corrisponde a due poli cc nel semipiano sx $\rightarrow \Delta pendenza = -2$ e $\Delta \varphi = -180^\circ$

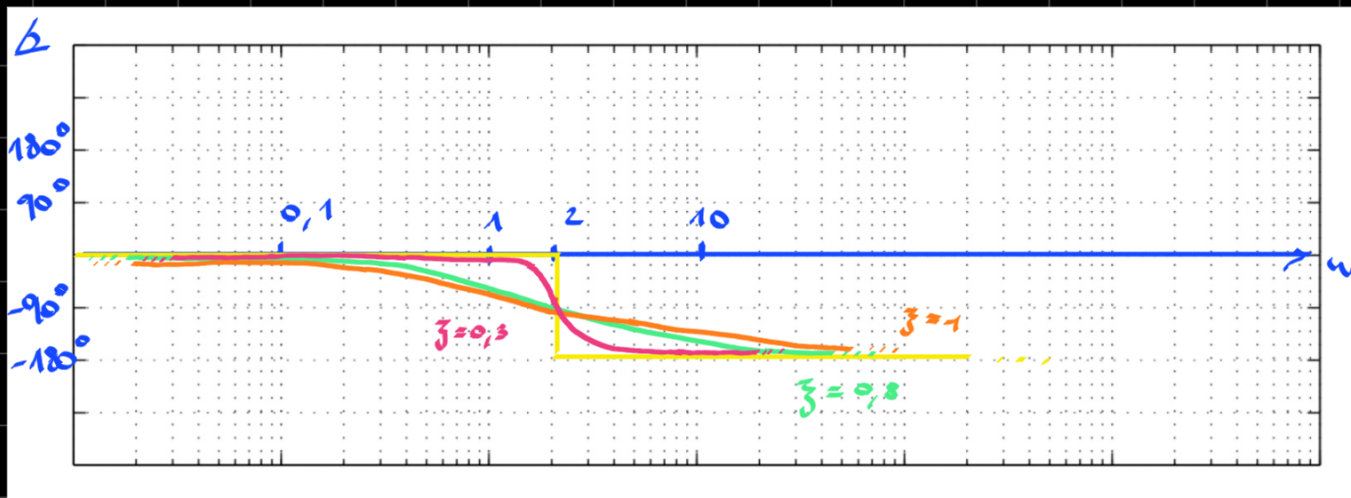
Al decrescere dello smorzamento, il diagramma reale è più attaccato al diagramma asintotico

Per $\zeta = 0,3$ c'è un picco di risonanza (perché stiamo sotto 0,7 ...)

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \approx 1,8 \text{ rad/s}$$

$$|G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}} \approx 5 \text{ dB}$$





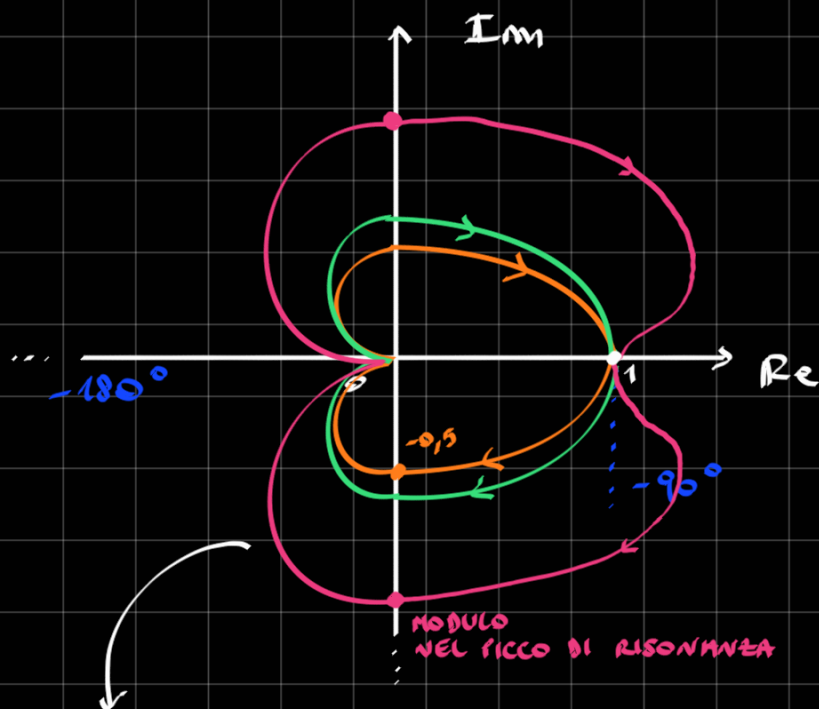
Tracciamo i diag. di Nyquist...

- per $\omega \rightarrow -\infty$ $|\cdot| = 1$ e $\Delta = 0^\circ$
- per $\omega \rightarrow +\infty$, $|\cdot| = 0$ e $\Delta = -180^\circ$

Nel diag. reale sappiamo che c'è un errore di -6dB del modulo. Quindi, per $\omega = 2$ c'è un modulo pari a circa 0,5

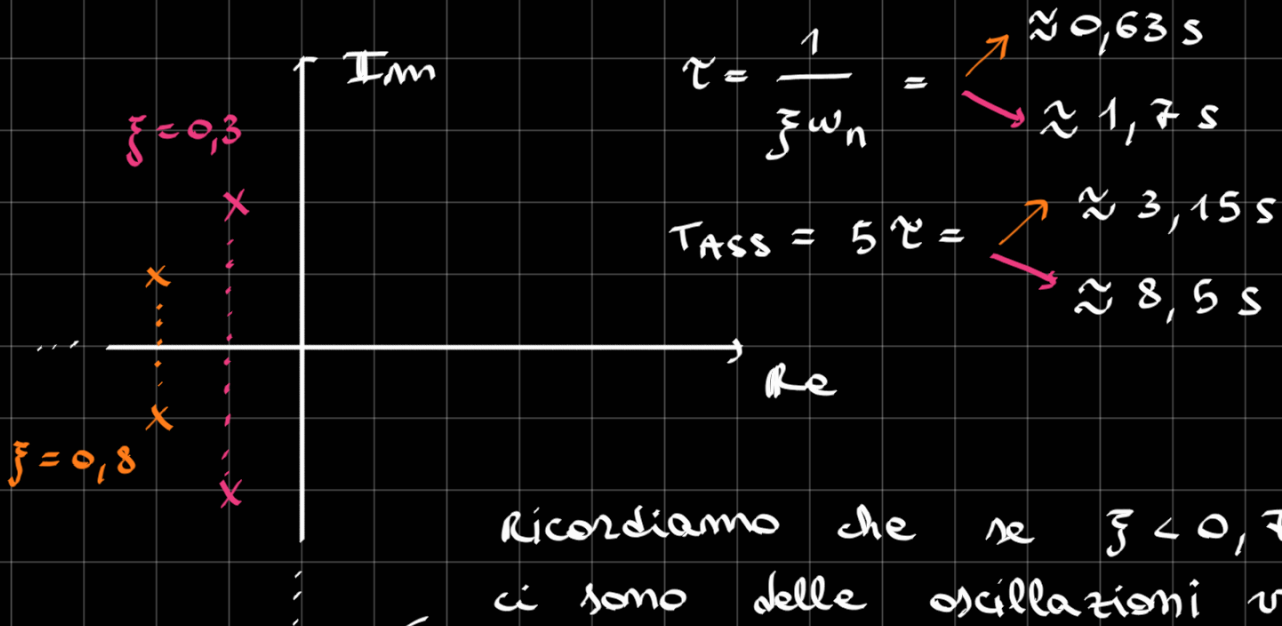
Quindi il diagramma occupa il IV e III quadrante. Dunque, possiamo immaginare di avere una sorta di spirale, che poi dobbiamo specchiare...

Se lo smorzamento diminuisce, il modulo aumenta, come visto nei diag. di Bode



Se $\zeta < 0,7$, il modulo aumenta fino al picco di risonanza, per questo motivo il suo diag. e' inizialmente deformato ...

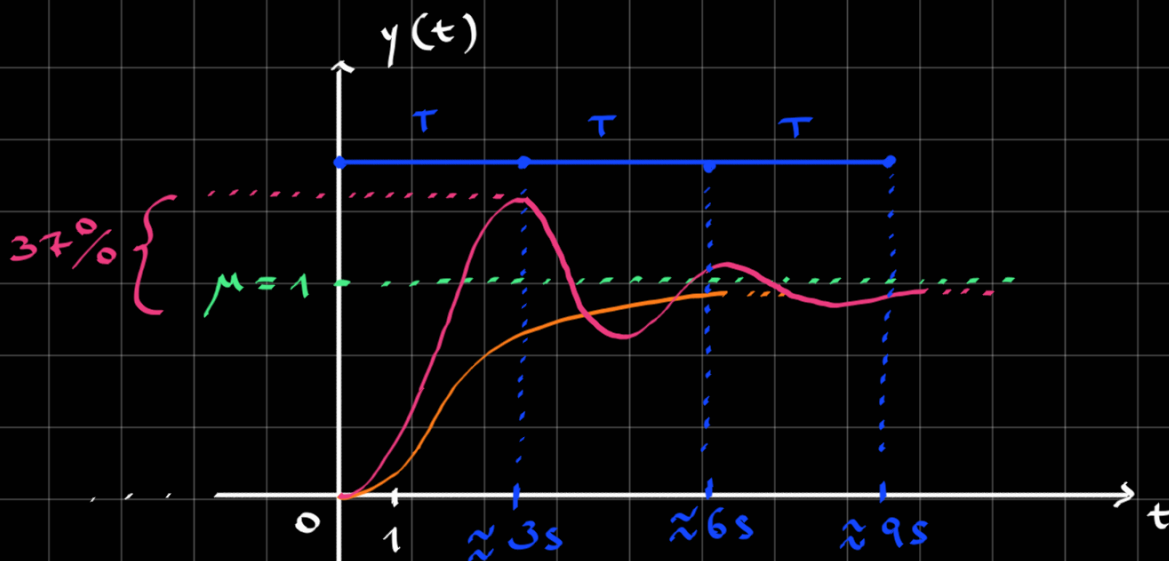
Tracciamo la risposta allo scalino ...



Ricordiamo che se $\zeta < 0,7$ ci sono delle oscillazioni visibili

Possiamo calcolare la **SURAELONGAZIONE PERCENTUALE**

$$S_{\%} = 100 e^{\frac{-\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \approx 37 \% \quad \Rightarrow \quad T = \frac{2\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} \approx 3 \text{ s}$$

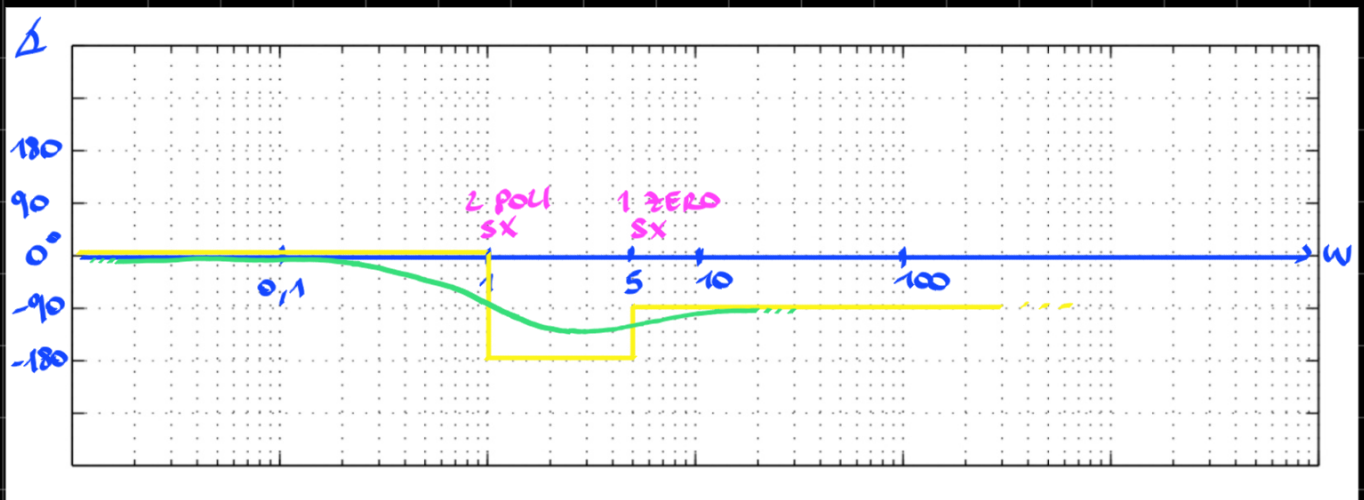
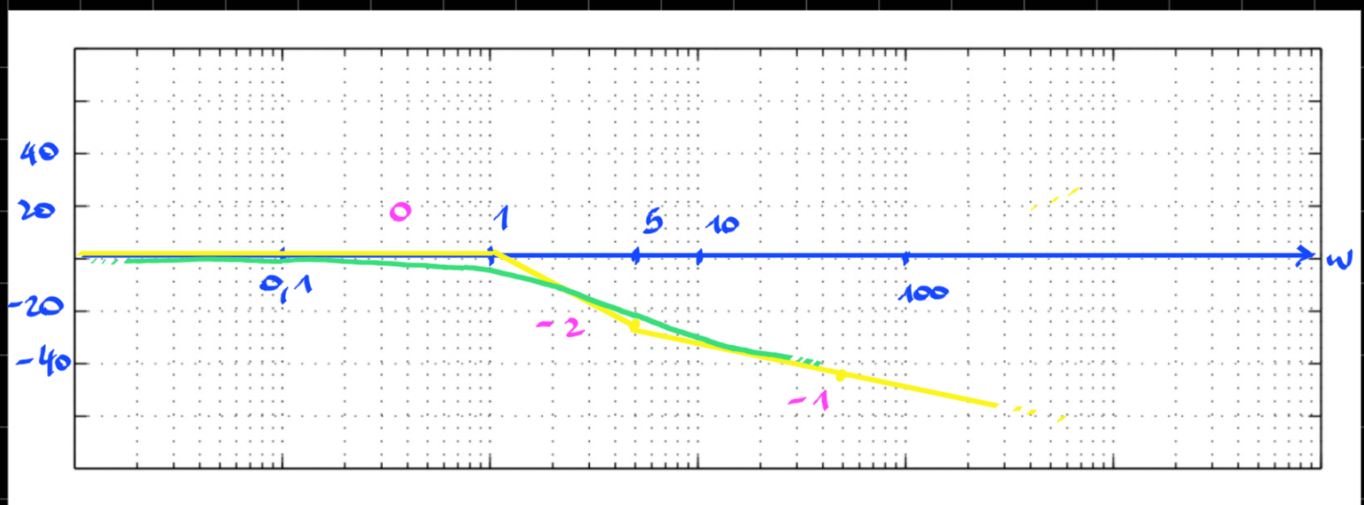


3) Tracciare il diag. di Nyquist di ...

$$G(s) = \frac{1 + s/5}{(1 + s)^2}$$

SOLUZIONE:

Come al solito tracciamo i diag. di Bode ...

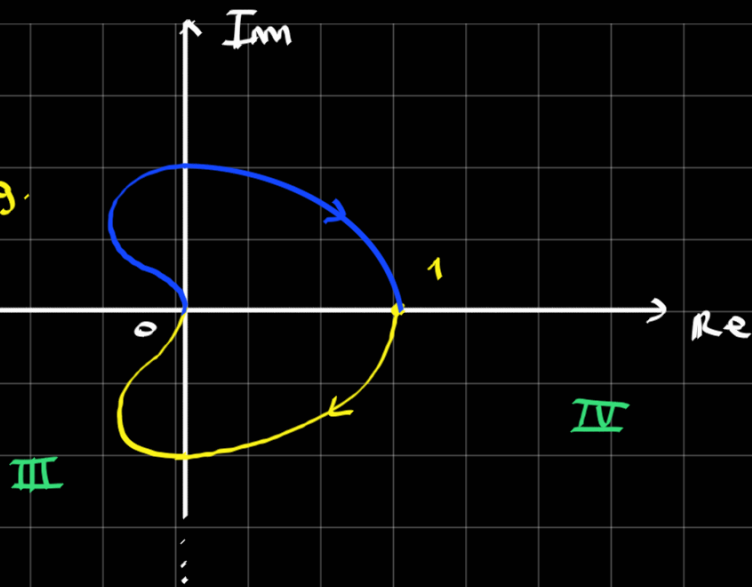


- per $w \rightarrow -\infty$, $|G| = 1$ e $\Delta = 0^\circ$
- per $w \rightarrow +\infty$, $|G| \rightarrow 0$ e $\Delta \rightarrow -90^\circ$

il diagramma della fase è compreso tra il III e IV quadrante. Il modulo decresce sempre, con "velocità" maggiore per $1 \leq w \leq 5$

DIAG. POLARE
(e parte del diag.
di Nyquist)

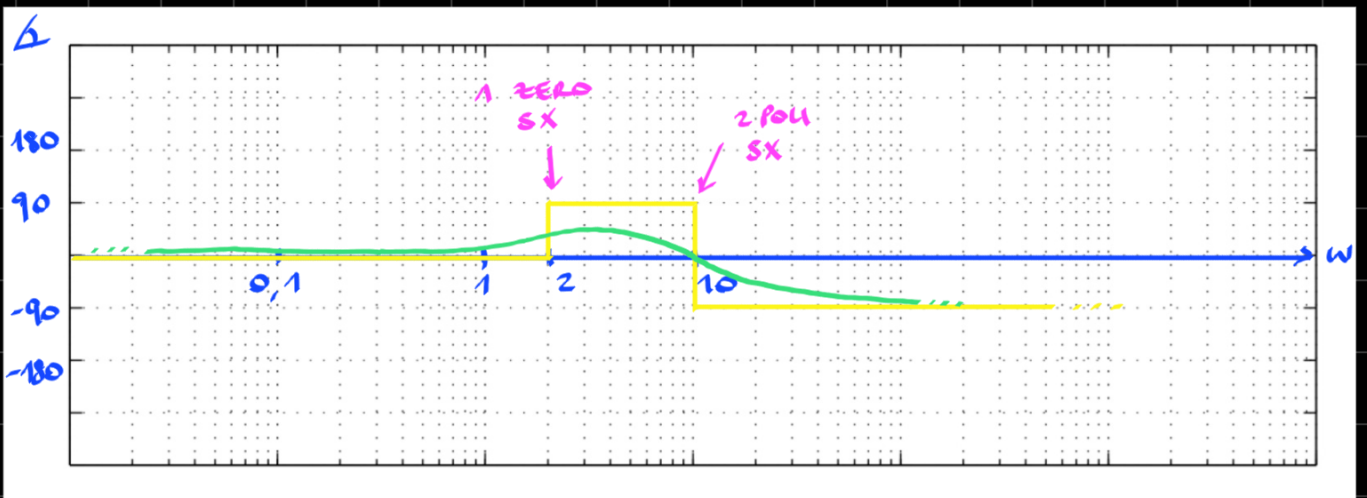
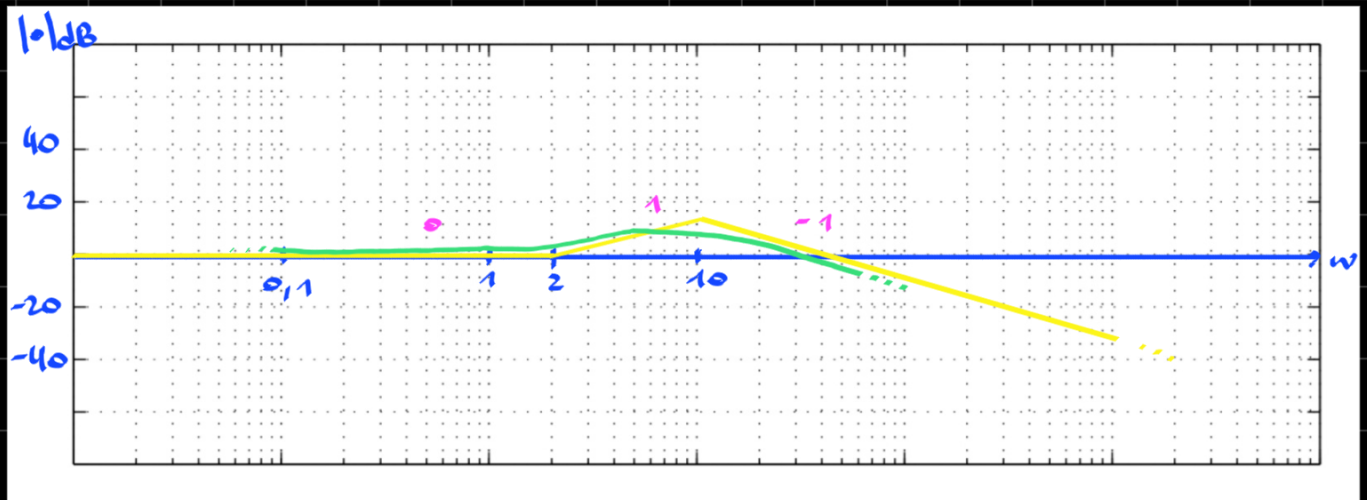
Altra parte
del DIAG. DI
NYQUIST



4) Tracciare il diag. di Nyquist di...

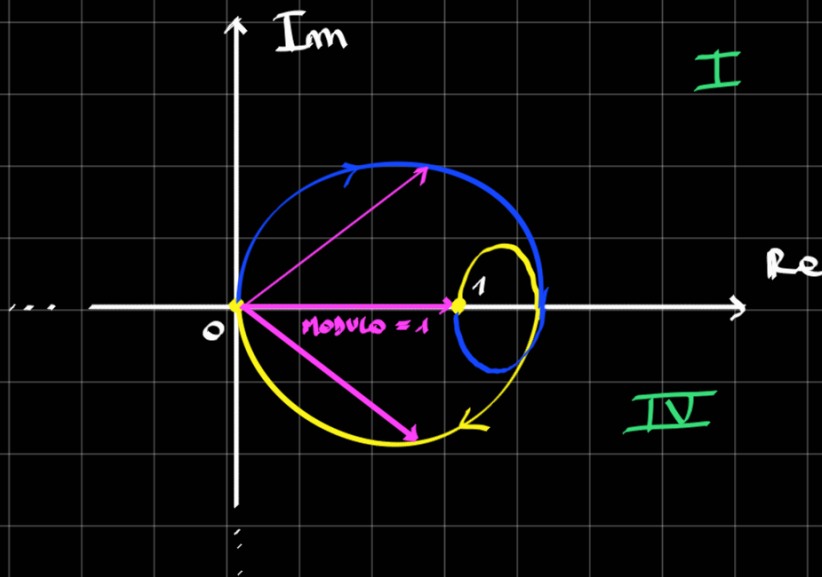
$$G(s) = \frac{1 + s/2}{(1 + s/10)^2}$$

SOLUZIONE:



- Se $w \rightarrow -\infty$, $|\cdot| \rightarrow 1$ e $\Delta \rightarrow 0^\circ$
- Se $w \rightarrow +\infty$, $|\cdot| \rightarrow 0$ e $\Delta \rightarrow -90^\circ$

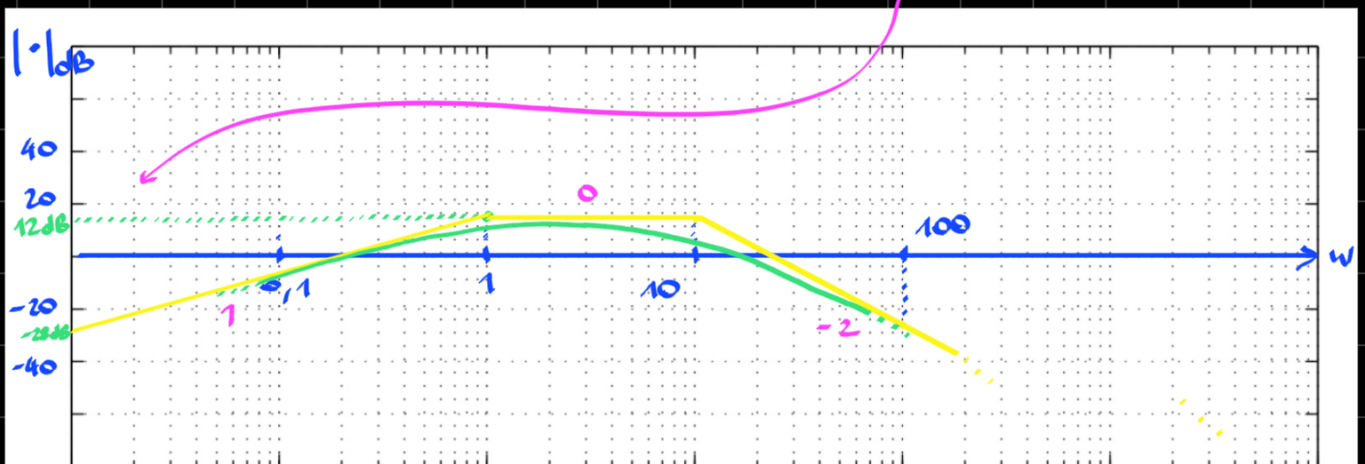
In questo caso, il diagramma è compreso tra il primo quadrante e il quarto. Ci sono due punti in cui il modulo vale 1: per $w=0$ e per un valore di w maggiore di 10. Dopo questo valore di w il modulo diminuisce

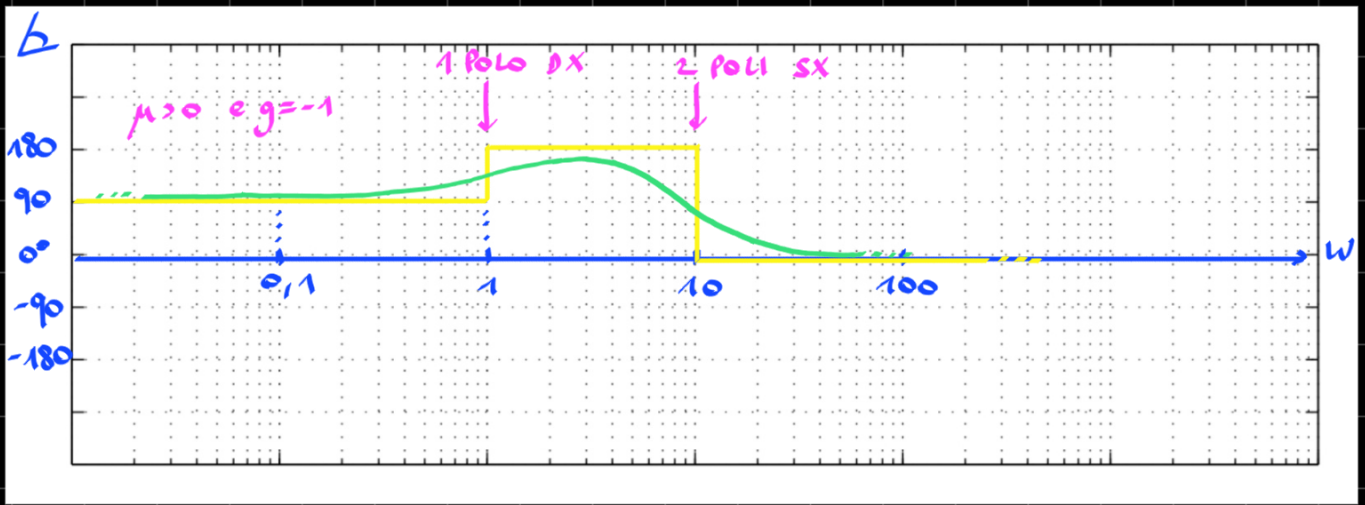


5) Tracciare il diag. di Nyquist di ...

$$G(s) = \frac{4s}{(1-s)(1+s/10)^2}$$

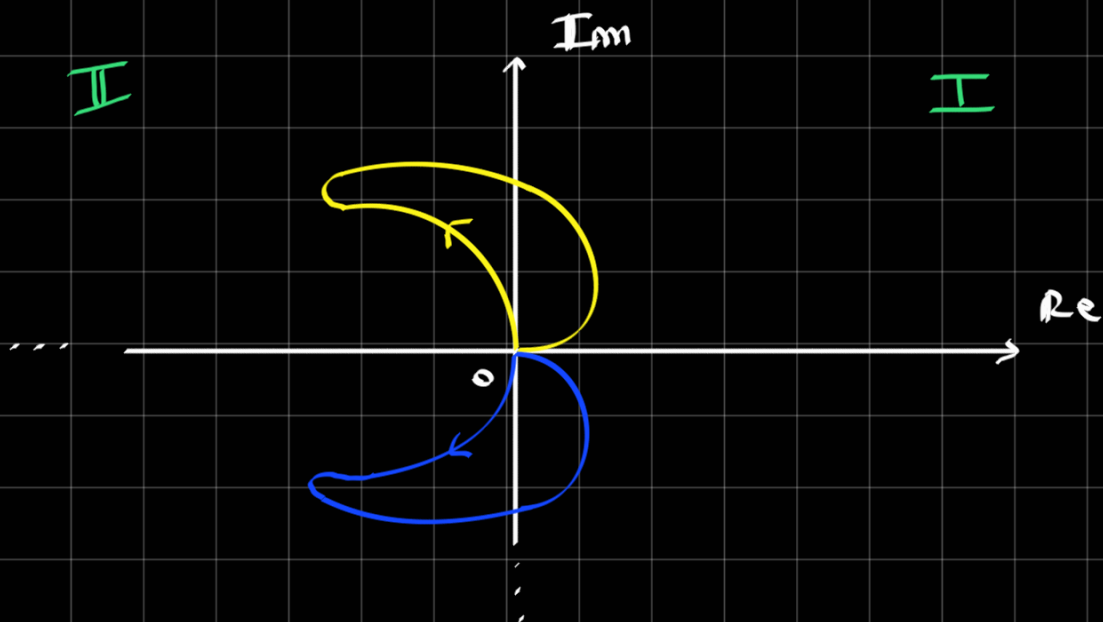
SOLUZIONE: $|u|_{dB} = 20 \log_{10}(4) = 12 \text{ dB}$





- per $\omega \rightarrow -\infty$, $| \cdot |_{dB} \rightarrow -\infty \Rightarrow | \cdot | = 0$ e $\Delta \rightarrow 90^\circ$
- per $\omega \rightarrow +\infty$, $| \cdot | \rightarrow 0$ e $\Delta \rightarrow 0^\circ$

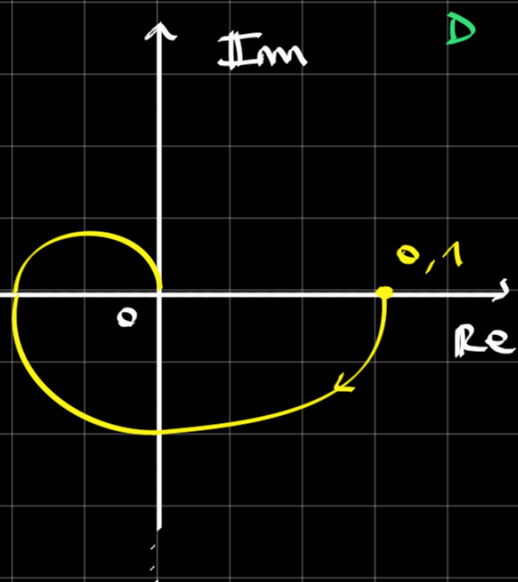
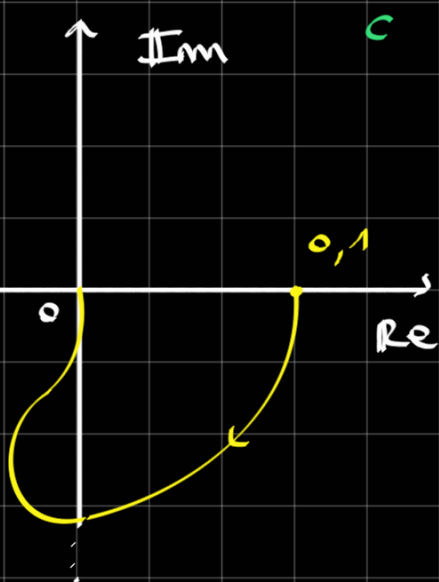
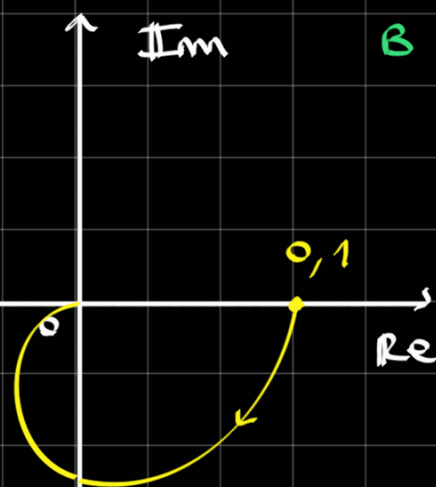
Diagramma compreso tra il I e II quadrante
Inizialmente, il modulo aumenta assieme
alla fase. A un certo punto, entrambi iniziano
a decrescere...



6 Individuare il diag. polare corrispondente a...

$$G(s) = \frac{s+1}{(s+0,1)(s^2+20s+100)}$$

Tra quelli seguenti...



SOLUZIONE:

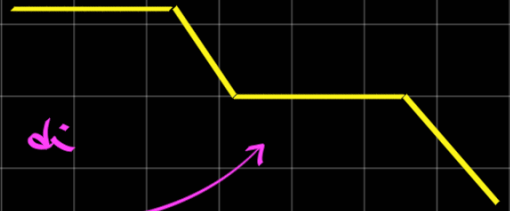
Per prima cosa, mi serve la $G(s)$ in forma
GUADAGNO - TIPO - PULSAZIONI...

$$\begin{aligned} \rightarrow G(s) &= \frac{s+1}{0,1(1+s/0,1) \cdot 100 \cdot (1+s/10)^2} = \\ &= \frac{1}{10} \frac{1+s}{(1+s/0,1)(1+s/10)^2} \end{aligned}$$

Proviamo a intuire il comportamento...

- Il diag. parte da 0,1 e finisce in 0 (uguale per tutti e 4)
- Grafico compreso tra il IV e III quad.
 → Escludo la **D**, perché passa nel II quad.
- Il grafico arriva all'origine con fase pari a -180° → Escludo la **C**, perché la sua fase finale è -90°
- Il modulo non aumenta mai, decresce e per un certo tratto è praticamente costante!

(È un qualcosa così il diag. di Bode del modulo ...)



Tra i due diagrammi rimasti, quello che ha un pezzo in cui il modulo è costante è la **A**, che è la risposta giusta
